《条码技术与应用》本科分册 · 补差速记

考试用本科分册，我只有高职分册？先补这些

你的书：**高职高专分册·第二版（2018）** ｜ 考试书：**本科分册·第二版（2018）** ｜ 同系列教材：张成海、张铎 等（清华大学出版社；本科分册作者：张成海、张铎、赵守香、许国银）

A4 × 6
共 6 页 · v2
已按教材原文校正

1 先看结论：本科分册比高职分册“多”什么

★越多越要补

本科分册章节	本科分册主要内容	你手里的高职分册情况	差异
第1章 条码概述	起源与发展、研究内容、条码体系与物品标识、分类、条码与信息系统、商品条码管理、条码技术与标准化	高职第1章大体对应；补“条码技术与标准化、研究内容、物品编码技术体系”	★
第2章 GS1标准体系	GS1 总体框架；**编码体系**（GTIN、GLN、SSCC、GRAI、GIAI、GSRN、GDTI、GSIN、GINC、GCN、CPID、AI+附加属性）；数据载体；**数据共享**（EDI、XML、GDSN、EPCIS）；中国物品编码中心	高职第3章只有 GS1 形成、内容、应用领域的**概述**；本科把编码体系与数据共享展开成章	★★★
第3章 编码技术	信息编码概述、代码设计原则、**线分类法/面分类法**、代码种类、**代码校验**、我国物品编码标准体系	高职第4章 4.2 有代码基础与编码方法，但代码校验、分类方法、标准体系本科更系统	★★★
第4章 零售商品条码应用	零售商品编码原则/结构/编制；EAN-13、EAN-8、UPC-A；**变量贸易项目代码**；**特殊编码**（产品变体、组合包装、促销品、重新启用）；符号放置；**零售端 POS 应用**	高职第6章偏“标准要求”；变量贸易项目、特殊编码、POS 应用缺	★★★
第5章 储运包装条码应用	14 位代码结构/编制；**ITF-14（25 码/交叉 25）**；符号放置；仓库管理应用	高职第7章有储运包装标准要求；25/交叉 25 码制、ITF-14 符号技术、WMS 应用更细	★★
第6章 物流单元条码应用	物流单元化；SSCC/附加信息；**应用标识符 AI**；GLN；**GS1-128**；物流单元标签	高职第8章有物流单元标准与标签；AI 编码规则、GS1-128 符号细节、标签设计/尺寸更细	★★★
第7章 制造业生产线上的条码应用	内部物流、产品追溯、缺陷召回、柔性制造；零部件标识（金属/陶瓷/隐形/银色）；ERP 集成；红领 C2M 案例	高职无对应章（第9章物流中心仅略涉生产/流通加工）	★★
第8章 GS1与供应链管理	供应链管理、QR/ECR、GDSN、协同商务、全球商务倡议、案例	高职无	★★
第9章 GS1与物联网应用	物联网、EPC/RFID/GDS、Ecode、物联网标识体系、数据分析、国家平台	高职第2章只有 RFID/自动识别基础	★★
第10章 GS1与电子商务	电商条码、GS1 DataMatrix、汉信码、二维码入口、O2O、移动支付、快递跟踪	高职第10章只有 Code 49/16K 等常见二维条码	★★
第11章 条码技术未来发展	产业市场、应用领域、趋势、**三维条码**、**工业4.0**	高职 1.1.3 仅略提发展方向	★

2 本科“独有/明显加深”的节号清单（照着补）

可直接在老师课件里定位

GS1 与编码（第2、3章）

- **2.2** GS1 编码体系：GTIN、SSCC、GLN、GRAI、GSRN、GIAI、GDTI、GINC、GSIN、GCN、CPID
- **2.3 / 2.4** 数据载体体系、数据共享体系（EDI、XML、GDSN、EPCIS）
- **3.5** 代码的校验（算术级数法、几何级数法、质数法）
- **3.6** 我国物品编码标准体系

零售、储运、物流（第4~6章）

- **4.1~4.2** 零售编码原则/结构、EAN-13/EAN-8/UPC-A
- **4.3** 变量贸易项目代码；**4.4** 特殊编码；**4.6** 零售端 POS
- **5.4** ITF-14（25 码/交叉 25）；**5.6** 仓库管理应用
- **6.3** 应用标识符；**6.4** GLN；**6.5** GS1-128；**6.7** 物流单元标签

本科新增的“应用篇”（第7~11章，整章补）

第7章 制造业生产线 · 第8章 供应链管理 · 第9章 物联网 · 第10章 电子商务 · 第11章 未来发展（三维条码、工业4.0）。
这五章以**概念、流程、案例**为主，计算题少；优先背名词和“三条要点”。

高职有、本科没有独立章节（别花太多时间）

各类自动识别技术概述（磁卡/生物识别/图像识别）、条码识读技术、条码生成与检测细节、条码应用系统设计、案例集。
但如果老师课上讲过，仍按老师要求；本页只按“本科目录”排优先级。

使用顺序： ① 先用老师课件/复习课圈定考试范围；② ★★★ 的章节看本速记第 2~5 页；③ 把老师强调的页码/表格抄到本页空白处；④ 考前 1 天只看第 1 页清单 + 第 6 页答题模板。

依据：《条码技术与应用（本科分册·第二版）》2018 目录（ISBN 9787302485049）与《高职高专分册·第二版》2018 目录（ISBN 9787302484387），清华大学出版社。

2 GS1 编码体系（本科第 2 章核心）

教材 P33~58 · 必补 ★★★

GS1 = 三部分

① **编码体系**（给物品/位置/参与方编号）
② **数据载体**（条码、RFID 等）
③ **数据共享**（EDI、GDSN、EPCIS）
2005 年由 EAN International + UCC 合并而成。

一条主线

给谁编号（**GTIN** 商品、**SSCC** 物流单元、**GLN** 位置）→ 用什么载体（EAN/UPC、ITF-14、GS1-128、DataBar、DataMatrix）→ 数据怎么共享（EDI/GDSN/EPCIS）。

中国物品编码中心

1988 年 12 月成立；1991 年代表我国加入 EAN（后为 GS1）；负责商品条码/GS1 编码的注册、管理与标准推广。

3 GTIN 家族：商品“身份证号”

位数 + 结构必考

名称	位数	结构	常用载体	典型用途
GTIN-8	8	7 位商品项目识别代码 + 校验码（教材图 2-2）	EAN-8	小包装零售单品
GTIN-12	12	厂商识别代码 + 商品项目代码 + 校验 1（UPC-A）	UPC-A、UPC-E	北美零售单品
GTIN-13	13	厂商识别代码（7~10，含前缀）+ 商品项目代码（5~2）+ 校验 1（4 种结构）	EAN-13	全球零售单品（中国 690~699）
GTIN-14	14	**包装指示符 1 位** + 包装内项目的 GTIN（不含校验，12 位）+ 校验 1	ITF-14、GS1-128	箱、托盘等包装单元

互转：GTIN-13 = 0 + GTIN-12（UPC-A 前加 0）；GTIN-14 = 包装指示符 + GTIN-13 的 12 位数据 + 重算校验。**指示符为 0 时，GTIN-14 校验码与 GTIN-13 相同**；指示符 0~8 用于定量包装，9 用于变量包装。指示符**不是**校验位。

4 GS1 编码体系：教材共 11 类代码

教材 P36~42 · AI 是“字段名”

标识代码	AI	常见长度	结构 / 要点	用途
SSCC	00	18	扩展位 1 + 厂商识别代码（7~10）+ 序列号（7~10）+ 校验 1（4 种结构）	物流单元（托盘、箱、集装箱）
GLN	410~417	13	厂商识别代码（7~9）+ 位置参考代码 + 校验 1（3 种结构）	参与方/位置；**414 = 物理位置**
GRAI	8003	14	填充位“0”1 位 + 厂商识别代码（7~10）+ 资产类型（2~5）+ 校验 1；可加序列号 1~16 位	可回收资产（托盘、周转箱）
GIAI	8004	≤30	厂商识别代码（7~10）+ 单个资产参考（1~23，字母数字）	单个资产（设备等）
GSRN	8018	18	厂商识别代码（7~10）+ 服务对象代码（2~10）+ 校验 1（4 种结构）	服务关系（患者、会员等）
GDTI	253	13	全球文档类型标识；可加序列号	单据/文档标识
GINC	401	≤30	全球托运货物标识（可字母数字）	一次托运（如货代运单）
GSIN	402	17	全球装运货物标识：厂商识别代码 + 装运参考 + 校验	一次装运
GCN	255	13	全球优惠券代码	优惠券
CPID	8010/8011	变长	组件/部件标识；8011 为 CPID 序列号	零部件/组件

教材 11 类：GTIN、GLN、SSCC、GRAI、GIAI、GSRN、GDTI、GSIN、GINC、GCN、CPID（教材 P36~42）。**规律：**GTIN、SSCC、GLN、GRAI、GSRN、GDTI、GSIN 带校验位；GIAI、GINC、CPID 变长。

代码	示例	拆解（照这个格式背）
GTIN-14	06901234567892	0 包装指示符 | 690123456789 GTIN-13 的 12 位数据 | 2 校验
SSCC-18	106141411234567897	1 扩展位 | 0614141 公司前缀 | 123456789 序列号 | 7 校验
GLN-13	6912345678902	691234567890 公司前缀 + 位置参考 | 2 校验（示例号，非真实分配）

5 应用标识符 AI 速查（背高频 12 个）

括号只是人读格式

AI	含义	AI	含义
00	SSCC（18 位）	10	批号
01	GTIN（14 位）	11	生产日期 YYMMDD
02	内容物 GTIN	13	包装日期
15	保质期（最佳食用）	17	有效期
20	产品变体	21	序列号
30	数量	310n	净重（kg，n 为小数位）
400	客户订单号	422	原产国
401	GINC	402	GSIN

写法与规则

人读：(01)06901234567892(17)261231(10)ABC123
条码内：AI 与数据**连续**，没有括号；**固定长度 AI** 后直接接数据；**可变长度 AI** 后用 **FNC1** 分隔（GS1-128）。
AI 是“字段名”：01 后面一定是 14 位 GTIN；10 后面是批号；17 后面是 6 位日期。

易错：AI 不是数据本身；SSCC 的“00”是 AI，不是代码前两位；GTIN-14 的包装指示符不是校验位；GS1-128 的 FNC1 也不是数据。

3 数据共享（2.4）与编码技术（第 3 章）

教材 P50~70 · 概念 + 代码校验

6 GS1 数据共享体系：四个名词别混

本科 2.4 / 第8章会用

名称	全称	一句话理解	典型标准/场景
EDI	电子数据交换	把订单、发票、发货通知等**商业文档**按标准格式在系统间直接交换	UN/EDIFACT、GS1 EANCOM
XML	可扩展标记语言	一种**数据格式**；GS1 XML 定义 B2B 业务消息	订单、主数据消息
GDSN	全球数据同步网络	通过**数据池**在贸易伙伴间同步**主数据**（GTIN、属性、包装），保证数据一致	零售商/供应商商品主数据
EPCIS	EPC 信息服务	记录/查询供应链**事件**：什么物品、在哪里、什么时候、为什么（what/where/when/why）	追溯、防伪、物流可视化

区分：EDI 换“单据”，GDSN 同步“商品档案”，EPCIS 记“事件轨迹”，XML 只是“格式/语法”。

7 代码设计与代码种类（第 3 章）

名词解释 / 简答

代码是什么、有什么用

代码是用**数字、字母或符号**表示事物/概念的符号。作用：**标识、分类、排序、统计、检索、沟通**，便于计算机处理。

代码设计原则（记 6 个）

唯一性、合理性、可扩充性、简明性、适用性、规范性。（GB/T 7027 还提：科学性、系统性、可扩延性、兼容性、综合实用性——两种表述都常见。）

分类方法：线分类 vs 面分类

线分类法：层级/树状，大类—中类—小类（如行政区划代码）。

面分类法：按多个“面”（属性）组合（如服装按性别/年龄/款式）。

两者结合叫混合分类法。

代码种类（5 种）

顺序码（递增，简单不便分类）、**层次码/区间码**（分段表层级）、**矩阵码**（行列坐标）、**特征组合码**（各面组合）、**复合码**（两种以上组合）。

8 代码校验（3.5）：教材用“余数”作校验位

教材 P65~66 · 与商品条码不同！

五步法

① 给代码每一位 C_i 定权数 P_i（算术级数、几何级数或质数均可）；

② 求加权和 $S = \Sigma C_i P_i$；

③ 确定模数 M；

④ 求余数 $R = S \bmod M$；

⑤ **校验位 = R（余数本身）**，不是 M−R。

教材例（P66）

原码 32456，权数 7,6,5,4,3：

S = 3×7 + 2×6 + 4×5 + 5×4 + 6×3 = **91**；

M = 11；R = 91 mod 11 = **3**；校验位 = **3**；

最终代码：324563。

关键区别：商品条码校验位 C = (10 − S mod 10) mod 10；**教材“代码校验”是 C = S mod M（取余数本身）**，千万别混。模数常用 11；余数为 10 时按教材规定处理（常见用 X，具体看教材）。

9 我国物品编码标准体系（3.6）

一句话 + 例子

物品基础编码系统

解决“物品怎么分类、怎么给基础代码”，如产品分类与代码（GB/T 7635 等）、行政区划/行业/单位代码等，是编码的“底座”。

物品应用编码系统

在基础编码之上，面向具体应用分配标识代码：商品条码（GB 12904）、储运包装、物流单元、资产/位置等，并规定条码表示。

开卷提示：标准号记不住就记“基础编码 + 应用编码”两层；具体 GB/T 编号翻教材/课件，不要死背。

10 零售商品编码：除了 EAN-13，还要会这些

简答 / 案例题

编码原则（记 4 条）

唯一性（一个商品一个代码）
稳定性（不随意变）
无含义（代码不承载价格/规格等信息）
可扩展/规范性

变量贸易项目代码（4.3）

店内条码：前缀 **20~24**；8 位店内条码前缀 **2**。
13 位用 EAN-13、**8 位**用 EAN-8；由商店自行编制，**不进全国商品数据库**（教材 P87~91）。

特殊编码（4.4）

产品变体：颜色/规格不同 → 不同项目代码（不同 GTIN）。
组合包装：多个单品组合 → 分配新 GTIN；也可用 AI 02 内容物 GTIN + 30 数量。
促销品：临时 GTIN，促销结束不复用。
重新启用：停用后按规定间隔才可复用，不能随意。

类型	结构（教材 P88~91 表 4-11 / 4-12 / 4-19）	校验 / 条码
13 位•不含价格	前缀 $X_{13}X_{12}$（20~24）+ 商品项目代码 X_{11}~X_2（10 位，商店自编）+ 校验 X_1	校验同 EAN-13；用 EAN-13
13 位•含价格	前缀 + **商品种类代码 4~6 位** + **价格/度量值代码 4~5 位**（结构三/四多 1 位“价格/度量值校验码”）+ 校验 1	表 4-12 共 4 种结构；用 EAN-13
8 位	前缀 2 + 商品项目代码 6 位（商店自编）+ 校验 1	校验同 EAN-8；用 EAN-8

价格校验码（结构三/四）：4 位价格码按加权因子 2−、2−、3、5− 求加权积 → 求和 → ×3 取个位；5 位价格码按 5+、2−、5−、5+、2− 求加权积 → 求和 → 用≥和的最小 10 倍数减和 → 查表得校验码（详见教材 P88~90 表 4-13~4-18）。

条码符号放置（4.5）

印在包装**主显示面**的平整处；避开接缝、封口、折边、弯曲、透明/反光区域；保证左右**空白区**；条高方向与扫描方向匹配；曲面/小包装选 EAN-8、UPC-E 等短码。具体按 GB 12904 与教材图示。

零售端条码应用（4.6）

POS 系统：收银结算、价格查询、库存扣减、销售报表、会员/促销。
单品管理：以条码为索引，实现“单品—价格—库存—供应商”关联；支撑连锁经营、补货、质量追溯。

11 储运包装与 ITF-14（第 5 章）

箱码 / 物流包装

GTIN-14 与 ITF-14

GTIN-14 = 包装指示符（1）+ GTIN-13 去校验 12 位 + 校验 1；指示符 0~8 定量、9 变量。
ITF-14 是交叉 25 条码的 14 位应用：只能表示数字、双密度、信息密度高；印刷需加**保护条（bearer bar）**，对瓦楞纸箱的印刷误差容忍度高。

25 码 / 交叉 25 码

25 码：每个字符用 5 个单元（条/空）表示，其中 2 个宽单元；只能表示数字。
交叉 25 码：两位数字“交叉”编码，奇数位用条、偶数位用空，密度更高；ITF-14 就是它的典型应用。

符号放置与仓库应用（5.5/5.6）

箱码印在包装箱的**指定面/相邻面**，避开接缝和封箱带，留足空白区；
仓库：收货—上架—拣货—复核—盘点—出库，用条码采集实现**实时库存、先进先出、批次追溯。**

与零售码的区别

零售码（EAN-13/UPC-A）标识**单个商品**；储运箱码（GTIN-14）标识**包装单元**；物流单元再用 SSCC 标识“这一托/这一箱”。三层不要混。

★ 三层标识别混：商品码 / 箱码 / 物流单元码

一张图记住

GTIN-13 / GTIN-12
零售单品
EAN-13 / UPC-A
→
GTIN-14
包装箱
ITF-14 / GS1-128
→
SSCC-18
物流单元
GS1-128（AI 00）

越往物流走，标识对象越大：单品 → 箱 → 托盘/集装箱；同一个商品可以同时有 GTIN-13 和 GTIN-14，但物流单元要用 SSCC（AI 00）。

★ 零售三种码速记（和速查卡一起看）

共同内容别丢分

码制	位数	结构	记忆点
EAN-13	13	厂商识别代码 7~10（含前缀）+ 商品项目 5~2 + 校验 1（4 种结构）	中国 690~699；首位 0 时等价 UPC-A
UPC-A	12	系统码 1 + 厂商 5 + 商品 5 + 校验 1	北美；与 EAN-13 首位 0 等价
EAN-8	8	前缀码 + 商品项目代码 + 校验 1	小包装；**不是压缩码**
UPC-E	8	系统码 1 + 压缩数据 6 + 校验 1	UPC-A 的消零压缩；校验码抄 UPC-A

EAN-13 / UPC-A / EAN-8 的符号结构、校验码、UPC-E 四条压缩规则，见之前的《开卷速查卡》第 1~2 页。

5 物流单元（第 6 章）与制造业生产线（第 7 章）

教材 P125~233 · AI / GS1-128 / 标签 / 追溯

12 物流单元：SSCC + AI + GS1-128 + 标签

本科第6章重点

物流单元与 SSCC

物流单元：为运输/仓储组合而成的单元（托盘、箱、集装箱）。
SSCC-18 = 扩展位 1 + 公司前缀 + 序列号（共 16）+ 校验 1；用 **AI 00** 表示，是物流单元的“唯一身份证”。

应用标识符 AI（6.3）

AI 是 2~4 位数字，规定后面数据的含义与长度。
固定长度 AI：数据长度固定，直接接；**可变长度 AI：数据后要用 FNC1 分隔。**
例：
`(00)106141411234567897(01)06901234567892(10)ABC123`

GS1-128（6.5）

基于 **Code 128。**符号结构（左→右）：左侧空白区 + **双字符起始符**（Start A/B/C + FNC1）+ 数据字符（AI+数据）+ 校验符 + 终止符 + 右侧空白区。
字符集 A/B/C（C 压缩数字）；教材 P170~185 还讲字符集表、尺寸要求、参考译码算法、应用参数。

物流单元标签（6.7/6.8）

通常分三区：**上**承运人信息、**中**客户信息、**下**供应商/物流编码信息（SSCC 的 GS1-128 条码、RFID 等）。
标签尺寸、位置按教材/标准；原则：不遮挡、不跨接缝、条码可扫。

易错：SSCC 的 AI 是 00，不是数据；AI 01 的 GTIN 必须是 14 位（GTIN-13 前补 0）；GS1-128 的 FNC1 不是数据；物流标签上的 SSCC 用 GS1-128 承载，不是 EAN-13。

13 制造业生产线上的条码应用（第 7 章）

整章新增 · 概念为主

内部物流与条码

内部物流：原材料、在制品、成品在工厂内部的流动。条码用于收货、上料、工序流转、质检、成品入库/出库，实现“物动账动”。

产品追溯与缺陷召回

正向追踪：从原料/批次查到成品去向；**反向溯源**：从成品查原料、工序、设备、人员。
缺陷召回：凭批次/序列号快速圈定问题范围，缩小召回成本。

柔性制造 / 个性化定制

多品种、小批量、订单驱动；条码作为工件/物料的身份标识，支撑 C2M（顾客到工厂）与混线生产。
教材案例：红领定制（C2M、个性化定制流程）。

零部件标识技术（7.4）

金属条码（激光/打标，耐高温耐磨）、**陶瓷条码**（高温环境）、**隐形条码**（UV 油墨）、**银色条码**（反光/金属表面）；按载体与耗材选。

ERP 中的条码集成（7.5）

条码采集实时进入 ERP：物料主数据、库存、生产订单、质量记录；解决“账实不符、手工录入慢/错”的问题。

流程型制造业追溯方案（7.2）

确定追溯单元（批次/件号）→ 设采集点（投料、工序、质检、包装）→ 建立关联 → 查询/召回。方案原则：唯一、可采集、可关联、可查询。

GS1-128 数据串怎么读

`起始符 | FNC1 | AI 00 + SSCC(18 位) | FNC1 | AI 01 + GTIN(14 位) | 校验符 | 终止符`

起始符后的第一个 FNC1 表示“这是 GS1-128”；数据中间出现的 FNC1 是**变长字段分隔符**，不是数据。

物流标签三区

- **上：承运人区** 承运人、路线、邮包号等运输信息
- **中：客户区** 收货方名称、地址、订单号等
- **下：供应商/编码区** SSCC 的 GS1-128 条码、GTIN、批号、日期、RFID 等

制造/物流追溯的链条（正向追踪 + 反向溯源）

原料批次 → 投料/工序 1 → 工序 2 / 质检 → 包装/成品 → 仓储/客户

正向：从原料批次查到成品/客户去向；反向：从成品查到原料、工序、设备、人员。追溯单元通常用**批次号、序列号或唯一件号。**

6 供应链 / 物联网 / 电商 / 未来（第 8~11 章）

教材 P234~372 · 概念 + 名词解释

14 GS1 与供应链管理（第 8 章）

简答高频

供应链管理是什么

围绕核心企业，通过对**信息流、物流、资金流**的控制，从采购原料—制成中间产品/最终产品—销售网络送到消费者，把供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户连成一个整体的**网链结构**。

QR / ECR / GDSN / 协同商务

QR 快速反应：共享销售信息，缩短补货周期、降库存。
ECR 有效客户响应：以消费者为中心，供应链各方协作降本增效。
GDSN：商品主数据同步。
协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行。

案例关键词：Liverpool（墨西哥零售商）用 EPC/RFID 提升供应链；南京微创 GS1/UDI（医疗器械唯一标识）。

15 GS1 与物联网（第 9 章）

EPC / Ecode / 三层架构

物联网三层

感知层（条码/RFID/传感器采集）→ **网络层**（传输）→ **应用层**（处理/服务）。目的是识别、定位、跟踪、监控、管理。

EPC / RFID / GDS

EPC：电子产品代码，唯一标识单件物品，常用 96 位，与 GTIN 关联；通过 ONS 解析、EPCIS 记录事件。**RFID**：标签+读写器+天线；非接触、批量、可读写。**GDS**：全球数据同步。

Ecode 与国家平台

Ecode：我国物联网标识体系（GB/T 31866），由版本 V、编码体系标识 NSI、对象分类代码、序列号等组成；配套**国家物联网标识管理与公共服务平台。**

应用场景：智能家居、远程医疗、老人关怀、药品安全监控、零售/物流/供应链、食品追踪、农业育种。

16 GS1 与电子商务（第 10 章）

二维条码 + O2O + 支付

GS1 DataMatrix / 汉信码

GS1 DataMatrix：矩阵式二维条码，可编码 GTIN+批号+有效期+序列号，适合小件/医疗。
汉信码：我国自主二维条码（GB/T 21049），汉字编码效率高。

二维码入口 / O2O

扫码 → 网址/小程序/APP，作为**平台入口**与防伪溯源手段。
O2O：线上引流/下单，线下消费/服务；二维码是关键入口。

移动支付 / 快递跟踪

移动支付：付款码/收款码，扫码完成支付；注意安全与限额。
快递跟踪：运单条码/电子面单 + 各节点扫描；RFID 用于分拣/批量读取。

17 未来发展（第 11 章）+ 开卷答题模板

最后 10 分钟看这里

三维条码 / 工业4.0

三维条码：在二维条码基础上增加颜色/灰度/层厚等维度，提高密度与防伪。
工业4.0：CPS、智能工厂、智能生产、智能物流；条码/RFID 是物理世界进入信息系统的入口。

名词解释 3 句模板

① **定义/全称**；② **组成或结构**（如“18 位 = 扩展位+公司前缀+序列号+校验”）；③ **作用/应用**（一句话举例）。

简答/对比题模板

先列**维度**（位数/结构/载体/用途/优缺点），再逐条对比；最后一句“两者联系是……”。计算题：公式→代入→结果→验算。

补差进度核对（打印后打勾）

- ☐ GTIN-8/12/13/14 位数与结构
- ☐ SSCC-18、GLN-13 结构
- ☐ GRAI/GIAI/GSRN/GINC/GSIN 用途
- ☐ AI 00/01/10/17/21/310n
- ☐ EDI / GDSN / EPCIS 区别
- ☐ 代码设计 6 原则 + 线/面分类
- ☐ 三种代码校验法（算术/几何/质数）
- ☐ 变量贸易项目 / 特殊编码
- ☐ GTIN-14 / ITF-14 / 保护条
- ☐ GS1-128 结构 / 物流标签三区
- ☐ 制造业追溯 / 召回 / 柔性制造
- ☐ 供应链 QR / ECR / 协同商务
- ☐ 物联网三层 / EPC / Ecode
- ☐ GS1 DataMatrix / 汉信码 / O2O
- ☐ 三维条码 / 工业 4.0

考前 60 秒检查：GTIN-14 指示符别当校验位 · SSCC 的 00 是 AI · AI 01 的 GTIN 补足 14 位 · 可变长 AI 后接 FNC1 · UPC-E 校验码抄 UPC-A · 代码校验“余 0 则 0、差为模数则 0”。

说明：本补差页按《条码技术与应用（本科分册·第二版）》（2018，ISBN 9787302485049）目录逐节对照整理；具体定义、页码、标准号以老师课件和教材为准（若老师指定的是 2010 第一版，章号会略有不同，以课件为准）。第 1 章等共同内容看你自己的高职教材 + 之前的《速查卡》即可。